94年第一次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　代號：31230　全四頁

第一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調原理

考試時間：2小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題禁止使用電子計算器。

一、解釋名詞意義：

㈠ SEER 與 EF （5分）

㈡輻射熱（Radiation Heat）（5分）

㈢ PMV 及 PPD（舒適指標）（5分）

㈣冷凍液（Brine）之電解腐蝕（Electrolysis Corrosion）（10分）

二、空調系統之示意圖（圖一）及空氣線圖（圖二），外氣（OA）為 35℃ DB、29℃ WB；室內（RA）為 25℃ DB、55%RH，風量比（OA：RA）為 1：4，室內顯熱比（RSHF）為 0.64，總顯熱比（GSHF）為 0.53，離開冷卻盤管之空氣為 90%RH，求：（25分）

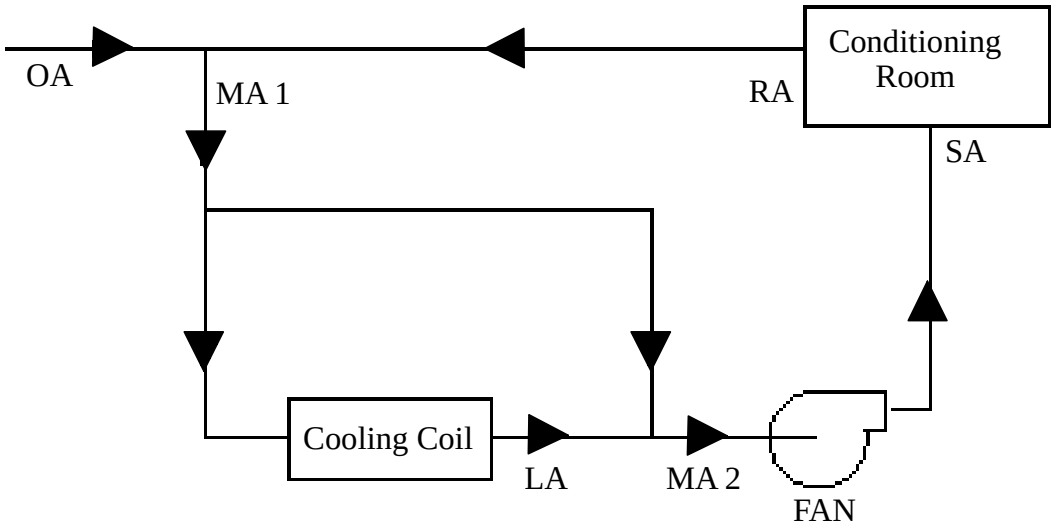
㈠繪出空調系統之空氣線圖

㈡進入盤管前空氣之 DB 與 WB

㈢選用盤管之設備露點溫度（ADP）

㈣進入室內空氣之 DB 與 WB

㈤是否需再熱盤管（Reheat）？若需要，則單位再熱負荷多少？



圖一

（請接第二頁）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

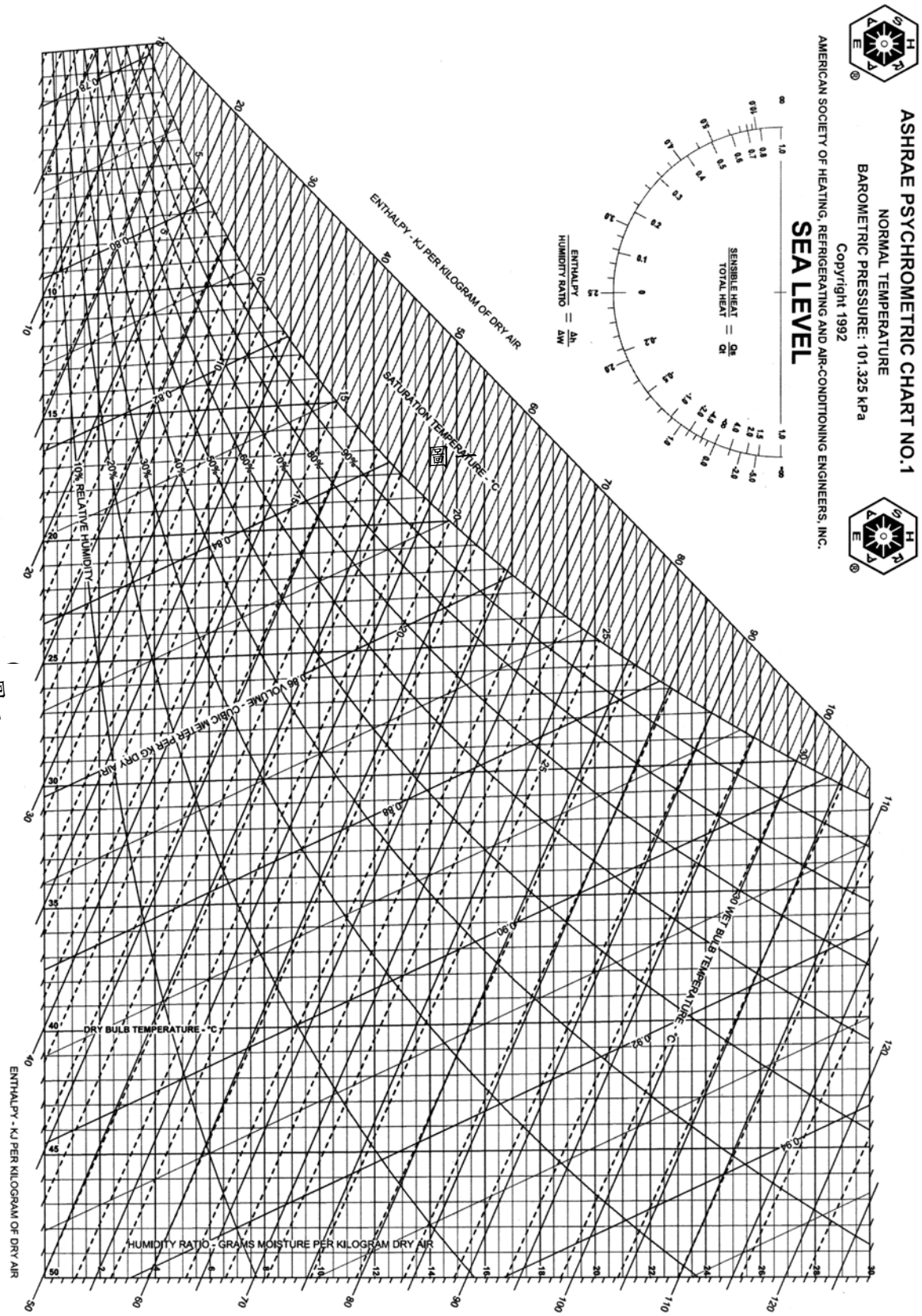


圖 1

（請接第三頁）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

三、參考圖三冷媒壓焓圖（p-h Diagram）繪出並解釋：（25分）

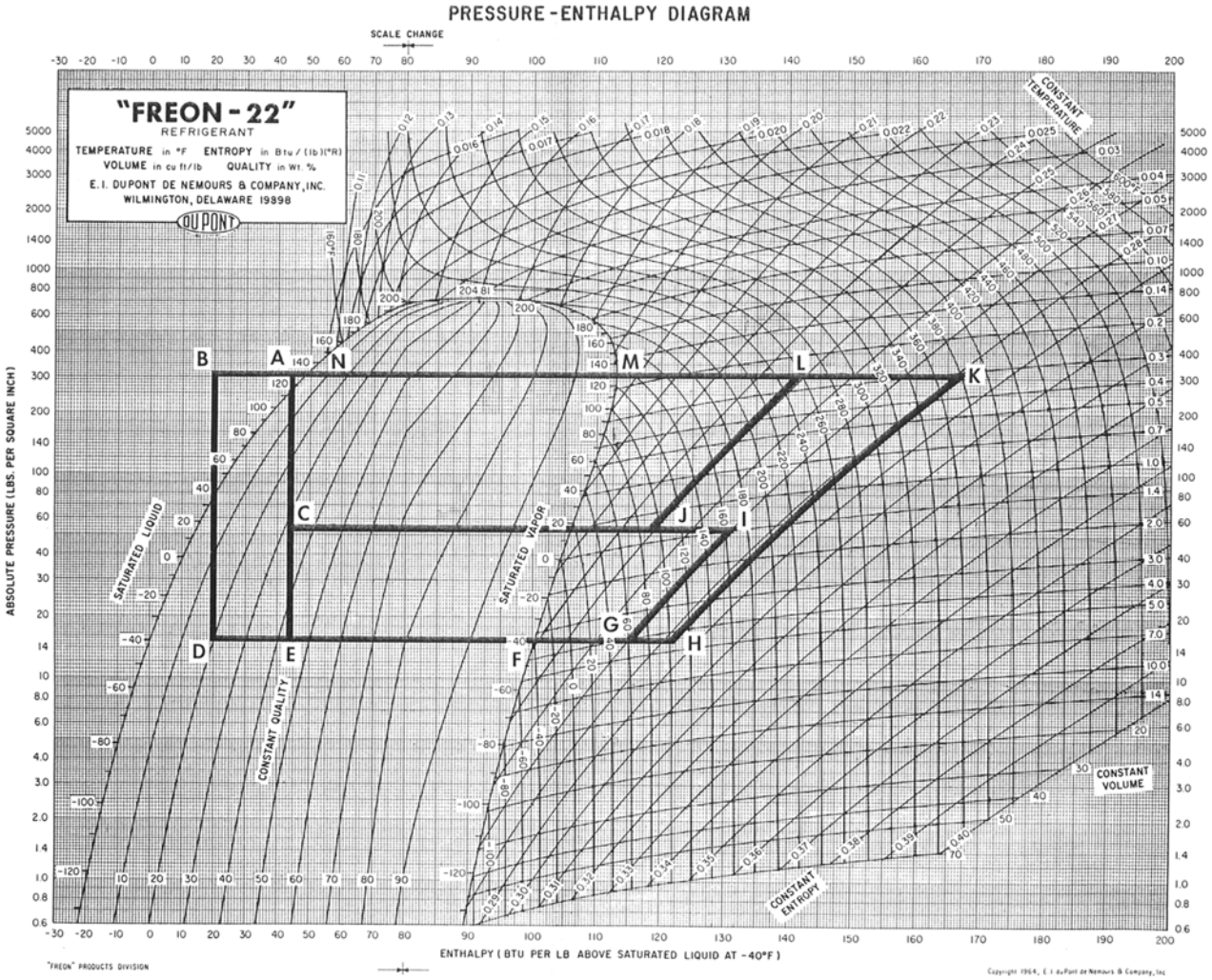
㈠單級壓縮循環系統（Single-Stage Cycle）

㈡雙級壓縮循環系統（Two-Stage Cycle）

*1.*沒有液冷媒過冷器（Without liquid subcooler）

*2.*有液冷媒過冷器（With liquid subcooler）

（註：圖上每一英文字母符號均有其代表意義，均請說明）



圖三

（請接第四頁）

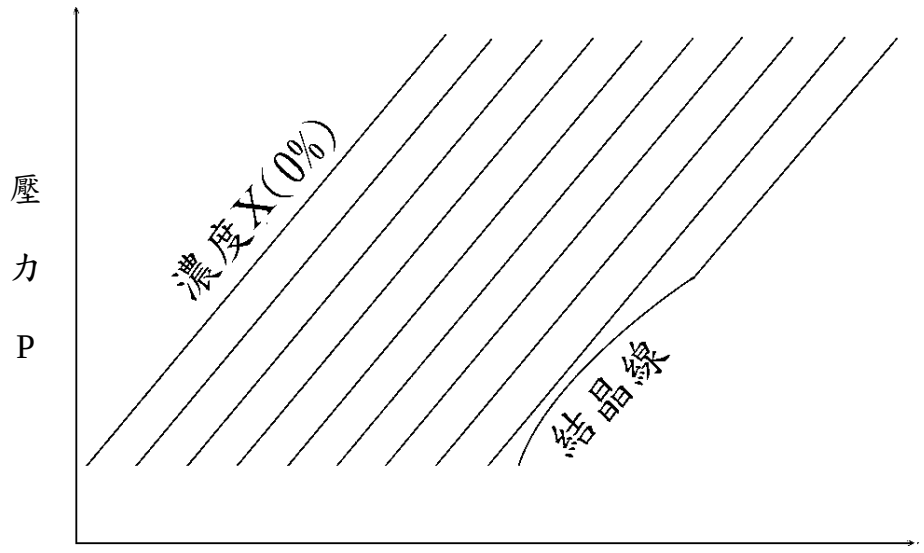
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

四、繪圖說明：（25分）

㈠吸收式空調主機之基本組成及產生冷氣之運轉說明

㈡由圖四PTX（壓力／溫度／濃度）說明吸收式循環原理

㈢就環保與能源觀點分析：吸收式空調之優缺點及最合適選用場所



圖四